

PRAKTIKUM SISTEM OPERASI

MODUL 15



Oleh:

Resita Istantia Purwanto

2311104037

PROGRAM STUDI S1 REKAYASA PERANGKAT LUNAK

DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO

UNIVERSITAS TELKOM

2026

JURNAL/TP

1. Integritas: Dasar Hashing

Hasil pengamatan menunjukkan bahwa `/etc/passwd`, `test_0.txt`, dan `file_0.txt` memiliki nilai hash yang sama selama isi ketiga file tersebut identik. Perubahan nama file (rename dari `test_0.txt` menjadi `file_0.txt`) tidak memengaruhi nilai hash karena fungsi hash hanya menghitung isi (content) file, bukan nama file atau lokasinya. Dengan demikian, SHA256, SHA512, dan MD5 akan menghasilkan nilai yang sama untuk file yang isinya sama, meskipun nama filenya berbeda.

2. Integritas: Avalanche Effect

Setelah satu karakter berupa tanda titik (.) di akhir `test_1.txt` dihapus, nilai hash SHA256, SHA512, dan MD5 berubah secara signifikan. Meskipun perubahan isi file sangat kecil, hasil hash menjadi sangat berbeda. Hal ini menunjukkan adanya Avalanche Effect, yaitu sifat algoritma hash di mana perubahan kecil pada data masukan dapat menghasilkan perubahan besar pada nilai hash. Oleh karena itu, hash sangat efektif digunakan untuk memverifikasi integritas data.

3. Integritas: Metadata

Setelah file `test_1.doc` ditambahkan teks `abcdef`, disimpan, kemudian teks tersebut dihapus dan disimpan kembali, nilai hash file tetap berubah dibandingkan sebelum diedit. Hal ini terjadi karena proses penyimpanan dokumen tidak hanya mengubah isi file, tetapi juga dapat memperbarui metadata internal, seperti waktu modifikasi, informasi penyuntingan, atau struktur penyimpanan dokumen. Akibatnya, walaupun isi akhirnya terlihat sama, representasi biner file berubah sehingga nilai hash juga berubah.

4. Konfidensialitas: EncFS

a. Observasi setelah menyalin file ke `folder_normal`

Ketika beberapa file disalin ke `folder_normal`, file tersebut otomatis muncul di `folder_terenkripsi` dalam bentuk nama dan isi yang telah dienkripsi. File di `folder_terenkripsi` tidak dapat dibaca secara langsung karena tersimpan dalam format terenkripsi.

b. Observasi setelah menghapus file di `folder_terenkripsi`

Saat salah satu file dihapus dari `folder_terenkripsi`, file yang bersesuaian juga hilang dari `folder_normal`. Hal ini karena kedua folder merupakan

representasi dari data yang sama, hanya berbeda dalam bentuk terenkripsi dan tidak terenkripsi.

c. Observasi setelah fusermount -u

Setelah dilakukan unmount menggunakan fusermount -u, isi folder_normal tidak lagi dapat diakses karena mount telah dilepas. Sementara itu, folder_terenkripsi tetap berisi file-file terenkripsi yang tersimpan di disk.

d. Observasi saat mount ke folder_sembarang

Ketika folder_terenkripsi di-mount kembali ke folder_sembarang menggunakan password yang benar, seluruh isi file dapat dibaca kembali dalam bentuk normal. Ini menunjukkan bahwa EncFS menyimpan data terenkripsi di disk, tetapi menampilkannya sebagai file biasa ketika berhasil di-mount.

5. Konfidensialitas: GPG

a. Fungsi Public Key dan Private Key

Pada GPG, public key digunakan untuk mengenkripsi pesan dan dapat dibagikan kepada orang lain. Sebaliknya, private key digunakan untuk mendekripsi pesan dan harus disimpan secara rahasia oleh pemiliknya. Fingerprint yang ditampilkan melalui `gpg --fingerprint` berfungsi sebagai identitas unik untuk memverifikasi keaslian suatu kunci.

b. Import Public Key

Setelah kunci publik teman berhasil diimpor menggunakan `gpg --import`, daftar kunci (`gpg --list-keys`) akan menampilkan identitas teman tersebut. Dengan demikian, pengguna dapat mengirim pesan terenkripsi kepada pemilik kunci publik tersebut.

c. Enkripsi Pesan

Saat file `file_rahasia.txt` dienkripsi menggunakan public key milik teman, hasilnya berupa file ASCII (.asc) yang tidak dapat dibaca secara langsung. Isi file telah diubah menjadi ciphertext sehingga hanya penerima yang memiliki private key yang sesuai yang dapat membukanya.

d. Dekripsi Pesan

Ketika file terenkripsi dibuka menggunakan private key yang benar, GPG akan mengembalikan isi pesan ke bentuk semula (plaintext). Hal ini membuktikan bahwa mekanisme enkripsi asimetris menjaga kerahasiaan data selama proses pengiriman.